Universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE

Apellido y Nombre: Hernández Julián

Docente: Ing. Jenny Ruiz

Asignatura: Fundamentos de la programación

NRC: 36460

Fecha de entrega:

Ejercicios de programación y Algoritmia

1) Media de dos valores

Análisis:

- Entrada.. Dos números.
- Proceso.. Sumar los números y dividir entre dos.
- Salida.. Mostrar el resultado de la media.

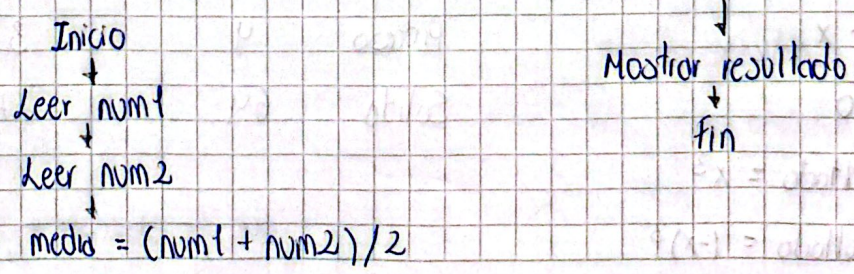
Tabla de objetos:

Nombre	Valor	Tipo
num 1	Por teclado	Real
num 2	Por teclado	Real
media	Cálculo((num1+num2)/2)	Real

Seudocódigo:

```
Inicio
    Escribir "Ingrese el primer número:"
    Leer num1
    Escribir "Ingrese el segundo número:"
    Leer num2
    media = (num1 + num2) /2
    Escribir "La media es:", media
Fin
```

Diagrama de flujo



Prueba de escritorio:

Entrada	num1 = 12 , num2 = 18
Proceso	(12+18)/2 = 15
Salida	el promedio es: 15

2) Valor absoluto de x al cubo

Análisis:

- Entrada .. Un número cualquiera x
- Proceso .. Calcular el valor absoluto de x y elevarlo al cubo
- Salida .. Mostrar el resultado $|x|^3$

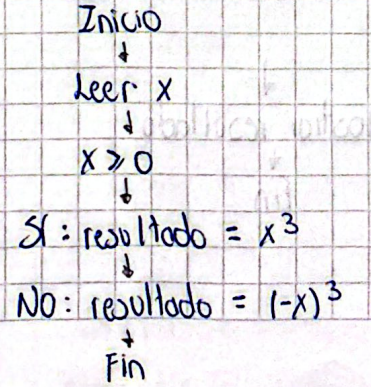
Tabla de objetos:

Nombre	Valor	Tipo
x	variable	Real
resultado	Cálculo (valor absoluto de x elevado al cubo)	Real

Seudocódigo:

```
Inicio
    Escribir "Ingrese un número:"
    Leer x
    Si x >= 0 Entonces
        resultado = x*x*x
    Sino
        resultado = (-x) * (-x) * (-x)
    Fin
```

Diagrama de Flujo:



Prueba de escritorio:

	x = -4	x = 3
Proceso	4	3
Salida	64	27

3) Divisible

Análisis:

Entrada.- Dos números enteros

Proceso.- Verificar si el primer número es divisible por el segundo número

Salida.- Mensaje indicando el resultado
Restricción.- Resto de la división igual a cero.

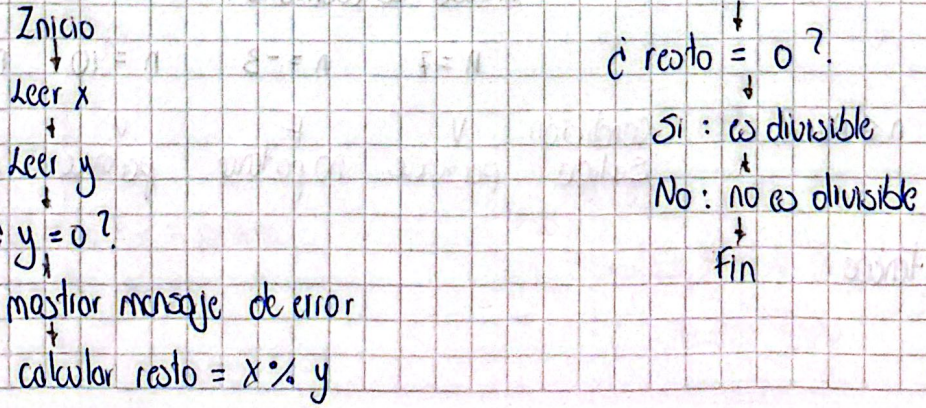
Tabla de objetos:

Nombre	Valor	Tipo
x	Por teclado	Entero
y	Por teclado	Entero
resto	Cálculo (x % y)	Entero

Seudocódigo:

```
Inicio
    Escribir "Ingrese el primer número:"
    Leer x
    Escribir "Ingrese el segundo número:"
    Leer y
    Si y == 0 entonces
            Escribir "Error: no se puede dividir entre cero"
    Sino
            resto = x % y
            Si resto == 0 entonces
                    Escribir x, " es divisible por ", y
            Sino
                    Escribir x, " No es divisible por ", y
Fin
```

Diagrama de flujo:



Scanned with CamScanner

Prueba de escritorio:

	x = 20, y = 4	x = 17, y = 5	x = 8, y = 0
Resto	20 % 4 = 0	17 % 5 = 2	—
Salida	20 es divisible por 4	17 No es divisible por 5	Error: No se puede dividir entre cero

41 Intervalo [0, 10]

Análisis del problema:

Entrada: Un número

Proceso: Verificar si el número es mayor o igual a cero y menor o igual a diez

Salida: Indicar si pertenece al intervalo

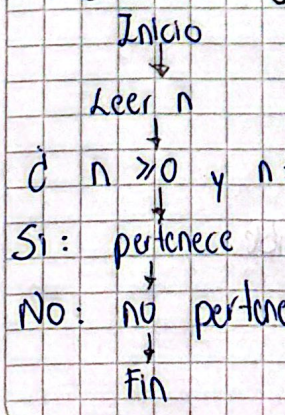
Tabla de objetos:

Nombre	Valor	Tipo
n	Por teclado	Real

Seudocódigo:

```
Inicio
    Escribir "Ingrese un número:"
    Leer n
    Si n >= 0 y n <= 10 entonces
        Escribir n, "pertenece al intervalo [0,10]"
    Si no
        Escribir n, "no pertenece al intervalo [0,10]"
Fin
```

Diagrama de flujo:



Prueba de escritorio:

	n = 7	n = -3	n = 10	n = 10.5
Condición	V	F	V	F
Salida	pertenece	no pertenece	pertenece	no pertenece

5) Conversión de unidades de tiempo

Análisis:

Entrada.. Cantidad total de segundos

Proceso.. Convertir los segundos a días, horas, minutos y segundos

Salida.. Mostrar resultado

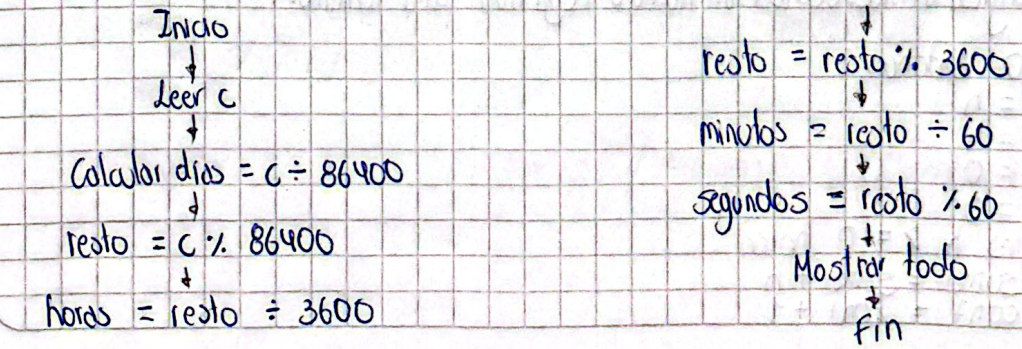
Tabla de objetos:

Objeto	Nombre	Valor	Tipo
Segundos totales	c	Por teclado	Entero
Días completos	dias	Cálculo (c ÷ 86400)	Entero
Segundos restantes	resto	Variable (c % 86400)	Entero
Horas completas	horas	Cálculo (resto ÷ 3600)	Entero
Minutos completos	minutos	Cálculo (resto ÷ 60)	Entero
Segundos finales	segundos	Cálculo (resto % 60)	Entero

Seudocódigo:

```
Inicio
    Escribir "Ingrese el número de segundos: "
    Leer c
    dias = c / 86400
    resto = c % 86400
    horas = resto / 3600
    resto = resto % 3600
    minutos = resto / 60
    segundos = resto % 60
    Escribir dias, " días, ", horas, " horas, ", minutos, " , segundos, " segundos"
Fin
```

Diagrama de flujo:



ESTILO

Scanned with CamScanner

Pruebas de escritorio:

Entrada — c = 10000 segundos

días
horas
minutos
segundos
Salida

10000 ÷ 86400 = 0
10000 % 86400 = 10000 → 10000 ÷ 3600 = 2
10000 % 3600 = 2800 → 2800 ÷ 60 = 46
2800 % 60 = 40
0 días, 2 horas, 46 minutos, 40 segundos

6) Máximo, mínimo y media de alturas

Análisis:

Entrada.- Varias alturas ingresadas; termina al ingresar un número negativo

Proceso.- Acumular suma, contar valores, registrar el valor más alto y el más bajo.

Salida.- Calcular y mostrar media, máximo y mínimo.

Tabla de objetos:

Objeto	Nombre	Valor	Tipo
Altura ingresada	h	Por teclado	Entero
Suma total de alturas	suma	variable (inicia en 0)	Entero
Cantidad de valores	cont	variable (inicia en 0)	Entero
Altura máxima	max	variable	Entero
Altura mínima	min	variable	Entero
Promedio de alturas	media	Cálculo (suma ÷ cont)	entero

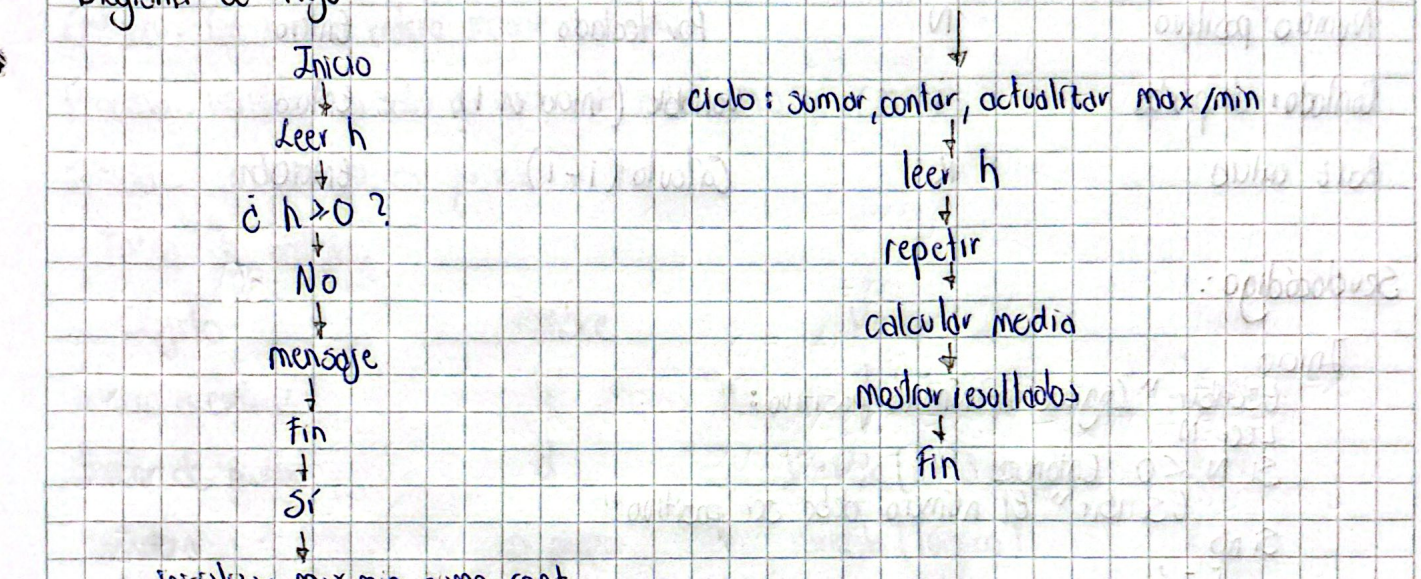
Seudocódigo:

```
Inicio
  Escribir "Ingrese alturas. Escriba un número negativo para terminar."
  Leer h
  Si h >= 0 entonces
      max = h
      min = h
      suma = 0
      cont = 0
      mientras h >= 0 hacer
          suma = suma + h
          cont = cont + 1
```

Scanned with CamScanner

```
        Si h > max Entonces
            max = h
        Fin Si
        Leer h
    Fin mientras
    media = suma / cont
    Escribir "Media: ", media
    Escribir "Máximo: ", max
    Escribir "Mínimo: ", min
Sino
    Escribir "No ingresó ningún altura válida"
Fin Si
Fin
```

Diagrama de flujo:



Prueba de escritorio:

Entradas	1.50, 1.75, 1.65, 1.82, -1
suma	1.50 + 1.75 + 1.65 + 1.82 = 6.72
cont	4
media	6.72 ÷ 4 = 1.68
max	1.82
min	1.50
Salida	Media: 1.68 / Máximo: 1.82 / Mínimo 1.50

Scanned with CamScanner

7) Raíz cuadrada entera

Análisis:

Entrada.- Un número positivo N

Proceso.- Encontrar el mayor número entero R tal que $R^2 \leq N$, probando desde 1 hacia arriba.

Salida.- Mostrar la raíz cuadrada.

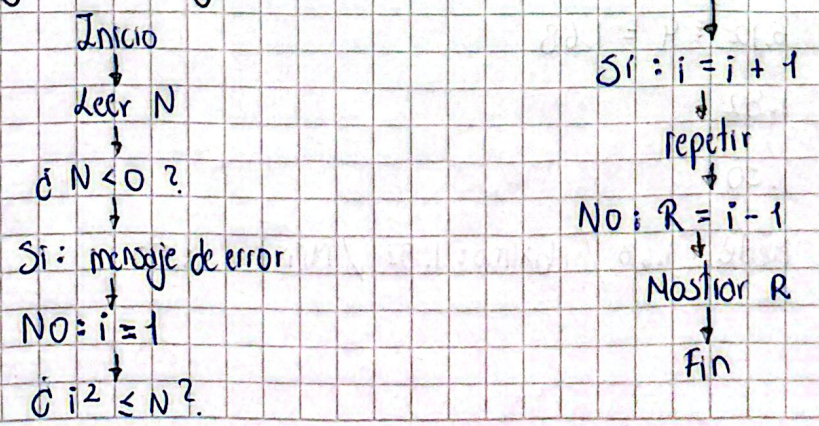
Tabla de objetos:

Objeto	Nombre	Valor	Tipo
Número positivo	N	Por teclado	Entero
Contador de prueba	i	Variable (inicia en 1)	Entero
Raíz entera	R	Cálculo (i-1)	Entero

Seudocódigo:

```
Inicio
    Escribir "Ingrese un número positivo:"
    Leer N
    Si N < 0 Entonces
        Escribir "El número debe ser positivo"
    Sino
        i = 1
        mientras i * i <= N Hacer
            i = i + 1
        Fin mientras
        R = i - 1
        Escribir "La raíz entera de", N, "es", R
    Fin si
Fin
```

Diagrama de Flujo:



Prueba de escritorio:

Caso	N = 40	n = 1
Prueba i	1, 4, 9, 16, 25, 36, 49 > 40 → detenerse	$1^2 = 1$, luego $2^2 = 4 > 1$
R = i - 1	i = 7 → R = 6	i = 2 → R = 1
Salida	6	1

8) Número primo

Análisis:

Entrada.- Un número entero mayor que uno.

Proceso.- Verificar si solo es divisible entre uno y sí mismo.

Salida.- Indicar si es primo o no

Tabla de objetos:

Objeto	Nombre	Valor	Tipo
número a evaluar	n	Por teclado	Entero
divisor de prueba	d	Variable (inicia en 2)	Entero
bandera	es primo	Variable (lógico)	Lógico

Seudocódigo:

```
Inicio
  Escribir "Ingrese un número mayor que 1:"
  Leer n
  Si n <= 1 Entonces
      Escribir "El número debe ser mayor que 1"
  Si no
      es primo = verdadero
      d = 2
      mientras d*d <= n  y  es primo = verdadero  hacer
          Si n % d == 0 Entonces
              es primo = falso
          Fin Si
          d = d + 1
      Fin mientras
      Si es primo = verdadero entonces
          Escribir n, " es un número primo"
      Si no
          Escribir n, " no es un número primo"
      Fin Si
  Fin Si
Fin
```

Diagrama de flujo:

Inicio
↓
Leer n
↓
¿n ≤ 1 ?
↓
Si: mensaje
↓
No: es primo = verdadero, d = 2
↓
¿d² ≤ n Y es primo?
↓
No: salir
↓
Si
↓
¿n % d == 0 ?
↓
Si: es primo = falso
↓
repetir
↓
¿es primo?
↓
Si: es primo
↓
No: no es primo
↓
Fin

Prueba de escritorio:

Caso	n = 13	n = 28
Prueba d	d=2: 13%2≠0 → d=3: 13%3≠ → d=4: 16>13 → salir	d=2: 28%2=0 → es primo = Falso → salir
Es primo	verdadero	falso
Salida	13 es número primo	28 no es un número primo

9) Números primos entre dos números

Análisis:

Entrada.. Dos números enteros (límite inferior y superior)

Proceso.. Revisar cada número y mostrar solo los que sean primos

Salida.. Lista de números primos

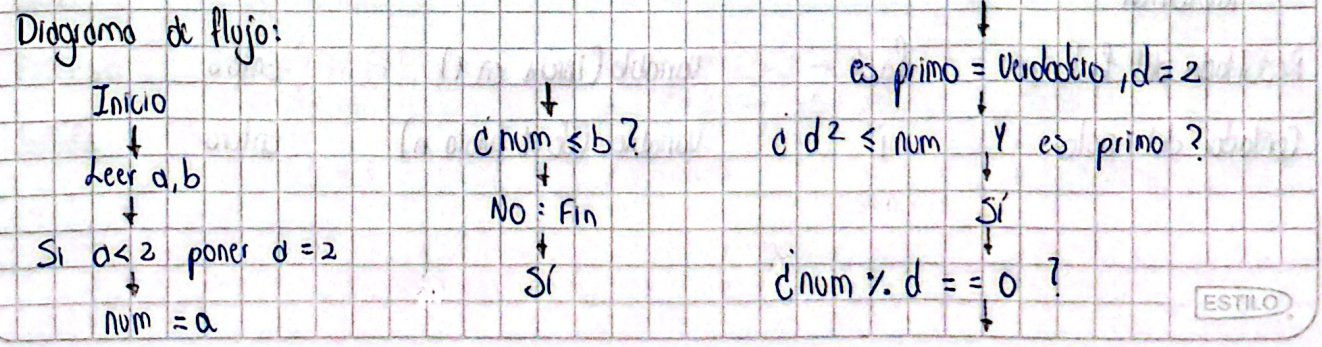
Tabla de objetos:

Objeto	Nombre	Valor	Tipo
Límite inferior	a	Por teclado	Entero
Límite superior	b	Por teclado	Entero
Número actual a evaluar	num	Variable (de a hasta b)	Entero
Divisor de prueba	d	Variable (de 2 hasta $\sqrt{num}$)	Entero
Bandera	es primo	Variable (lógico)	Lógico

Seudocódigo:

```
Inicio
  Escribir "Ingrese el límite inferior:"
  Leer a
  Escribir "Ingrese el límite superior:"
  Leer b
  Si a < 2 entonces
      a = 2
  Fin si
  Escribir "números primos entre", a, "y", b, ":"
  num = a
  Mientras num <= b Hacer
      es primo = Verdadero
      d = 2
      Mientras d * d <= num Y es primo = Verdadero Hacer
          Si num % d == 0 Entonces
              es primo = Falso
          Fin Si
          d = d + 1
      Fin mientras
      Si es primo = Verdadero Entonces
          Escribir num
      Fin Si
      num = num + 1
  Fin Mientras
Fin
```

Diagrama de flujo:



Scanned with CamScanner

Sí: es primo = Falso

repetir

No

¿es primo?

Sí: mostrar num

repetir bucle

Prueba de escritorio:

Entrada a = 10 , b = 30

Revisión 10 (no), 11 (sí), 12 (no), 13 (sí),
14 (no), 15 (no), 16 (no), 17 (sí),
18 (no), 19 (sí), 20 (no), 21 (no),
22 (no), 23 (sí), 24 (no), 25 (no),
26 (no), 27 (no), 28 (no), 29 (sí),
30 (no)

Salida 11, 13, 17, 19, 23, 29

10) Factorial

Análisis:

Entrada.- Un número entero $n \geq 0$

Proceso.- Calcular el producto de todos los números desde 1 hasta n; por definición $0! = 1$

Salida.- Mostrar $n!$

Tabla de objetos

Objeto	Nombre	Valor	Tipo
Número para calcular factorial	n	Por teclado	Entero
Resultado del factorial	fact	Variable (inicia en 1)	Entero
Contador del ciclo	i	Variable (de 1 hasta n)	Entero

Scanned with CamScanner

Seudocódico:

```
Inicio
    Escribir "Ingrese un número entero mayor o igual a cero:"
    Leer n
    Si n < 0  Entonces
        Escribir "El número debe ser mayor o igual a cero"
    Si no
        fact = 1
        i = 1
        Mientras i <= n  Hacer
            fact = fact * i
            i = i + 1
        Fin Mientras
        Escribir n, "! =", fact
    Fin Si
Fin
```

Diagrama de flujo:

Inicio
↓
Leer n
↓
¿n < 0?
↓
Sí: mensaje de error
↓
No: fact = 1, i = 1
↓
¿i ≤ n?
↓
No: mostrar fact
↓
Sí: fact x i, i = i + 1
↓
repetir
↓
Fin

Pruebas de escritorio:

Caso	n = 0	n = 5	n = 7
Proceso	fact = 1 → ciclo no se ejecuta → 0! = 1	1×1=1 → ×2=2 → ×3=6 → ×4=24 → ×5=120	1×1×2×3×4×5×6×7 = 5040
Solida	0! = 1	5! = 120	7! = 5040

ESTILO

Scanned with CamScanner